İSTANBUL RAYLI SİSTEM YOLCU AĞI

Sosyal Ağ Analizi | 2025 istasyon bazlı yolcu verisi

PROJE RAPORU — TOPLOJİ VE KAPSAM KONTROLLERİ AÇIKÇA BELİRTİLMİŞTİR

Öğrenci: Oğuzhan Sapmaz Numara: 2516016021

Ders: Sosyal Ağ Analizi Dönem: 2026-2027 Güz

Rapor tarihi: 27 Ekim 2026

Yönetici özeti

Bu çalışma, İBB Açık Veri Portalı'nda yayımlanan 2025 istasyon bazlı yolcu ve yolculuk kayıtlarını kullanarak İstanbul raylı sistemleri için bir istasyon ağı kurmayı hedefler. CSV dosyası 135,783 kayıt, 23 hat ve 358 farklı istasyon kodu içerir. Ön ağ taslağı 269 düğüm ve 289 kenardan oluşmuştur; en büyük bağlı bileşende 267 düğüm vardır.

Bu PDF, çalışan analiz zincirinin rapor çıktısıdır; topoloji sıraları numeric olarak kurulur ve seçilen hatlar resmî Metro İstanbul/IETT sayfalarına göre gözden geçirilmiştir. Ancak hatların tamamında tüm aktarma/alias kararları kesinleştirilmiş değildir. Genel yönergedeki 500 düğüm şartı, OD akışının bulunmaması ve source alias kayıtları final kararından önce açıkça değerlendirilmelidir.

1. Araştırma sorusu ve veri kaynağı

Araştırma sorusu 1: Topolojik olarak merkezi istasyonlar, 2025 yolcu aktivitesi yüksek istasyonlarla aynı mıdır?

Araştırma sorusu 2: Bir aktarma düğümü kapatıldığında erişilebilirlik ve en kısa yollar nasıl değişir; hangi düğümlerin betweenness değeri artar?

Kaynak verinin içinde transaction_year, transaction_month, transaction_day, line, station_name, station_number, town, longitude, latitude, passage_cnt ve passanger_cnt alanları vardır. Kaynak alan adı passanger_cnt yazım hatasıyla yayımlanmıştır; kod bunu passenger_count olarak yeniden adlandırır, kaynak dosyayı değiştirmez.

Denetim ölçütü	Gözlenen değer
Kaynak kayıt sayısı	135,783
Kaynak sütun sayısı	11
Yıl	2025
Hat sayısı	23
Farklı ham istasyon adı	345
Farklı istasyon kodu	358
Tam yinelenen satır	0

Kaynak bağlantıları

İBB Açık Veri Portalı: https://data.ibb.gov.tr/ — “Raylı Sistemler İstasyon Bazlı Yolcu ve Yolculuk Sayıları” veri seti.

Metro İstanbul resmi ağ haritası: https://www.metro.istanbul/Content/assets/uploaded/%C4%B0stanbul%20Rayl%C4%B1%20Sistemler%20Haritas%C4%B1.pdf

2. Veri hazırlama ve kalite kontrolleri

CSV, noktalı virgül ayırıcıyla okunur. Kayıt tarihi üç tarih alanından oluşturulur. passenger_count ve passage_count sayısal tipe dönüştürülür. Koordinatlar kaynakta “289.335.555.555.556” gibi hatalı gruplandırılmış bir biçimde olduğundan, İstanbul için iki basamaklı derece bölümü korunup geri kalan basamaklar kesir kısmı olarak yorumlanır. Dönüşüm yalnızca koordinat aralığı kontrolünden geçen değerleri kabul eder; eksik konumlar uydurulmaz.

Kaynak ve türetilmiş alanların açıklaması, tür/birim bilgisi, dönüşüm ve kalite notları docs/data_dictionary.csv dosyasında verilmiştir. Yolcu/geçiş sayısının kaynakta hangi giriş/çıkış sayım kuralıyla üretildiği ve lisans/atıf koşulu ayrıca portal metaverisinden teyit edilmelidir.

Kalite kontrolü	Sonuç
İstasyon adı eksik kayıt	728
Boylam eksik kayıt	23,858
Enlem eksik kayıt	23,858
Aralık kontrolünden geçen koordinat kaydı	111,560
Yolcu sayısı sayısal hatası	0
Geçiş sayısı sayısal hatası	0
Takma ad birleştirmesi sonrası istasyon etiketleri	257

İstasyon adları yön, hol veya giriş varyantları içerebildiği için `src/common.py` dosyasında açık takma ad eşleştirmeleri bulunur. Bu eşleştirmeler araştırma varsayımıdır ve `data/processed/station_alias_review.csv` üzerinden gözden geçirilmelidir. İstasyon adlarının yanlış birleştirilmesi merkezilik sonuçlarını değiştirebilir.

3. Ağ modeli ve ağırlıkların anlamı

Düğüm: fiziksel istasyon veya açıkça birleştirilen ortak istasyon kompleksi. Kenar: aynı hat üzerinde ardışık istasyon bağlantısı ya da resmî hat sayfasında belirtilen ayrı isimli istasyonlar arası aktarma bağlantısıdır. Paralel giriş/hol kayıtları belgelenmiş takma adlarla normalize edilir. Üç ayrı aktarma bağlantısı `topology/transfer_edges.csv` dosyasında gerekçe ve kaynak adresleriyle ayrı kenar olarak tutulur; tüm aktarma ve aliaslar yine insan kontrolü gerektirir.

Kenar ağırlığı (strength), uç istasyonların ortalama günlük passenger_count değerlerinin aritmetik ortalaması olarak hesaplanır. En kısa yol tabanlı ağırlıklı merkeziyetlerde maliyet `distance = 1 / strength` şeklinde tanımlanır. Bu seçim, yüksek yolcu aktivitesine sahip bağlantıları daha düşük maliyetli kabul eden bir model varsayımıdır.

Bu kaynakta istasyonlar arası başlangıç-varış (OD) yolculuk matrisi bulunmadığından, kenar ağırlığı gerçek iki-istasyon arası akış değildir. Kapanma senaryosundaki “yük kayması” da gerçek yolcu talebi değil, düğüm çıkarıldıktan sonra betweenness merkeziyetindeki artışla ölçülen topolojik yeniden yönelme göstergesidir.

Ağ özelliği	İlk hesaplama
Düğüm / kenar	269 / 289
Bağlı bileşen sayısı	2
Bileşen büyüklükleri	267, 2
En büyük bileşen düğüm / kenar	267 / 288
Yoğunluk	0.00802
Ortalama en kısa yol (en büyük bileşen)	16.182
Çap (en büyük bileşen)	51
Ortalama kümelenme katsayısı	0.0000
Derece assortativity	0.0876

4. Merkeziyet sonuçları

Kod, derece, ağırlıksız betweenness, yolcu aktivitesi temelli ağırlıklı betweenness, closeness, eigenvector centrality, PageRank ve en büyük bağlı bileşen içinde current-flow betweenness ölçülerini üretir. `centrality_and_communities.csv` bütün düğümlerin değerlerini; `analysis_summary.json` ilk 10 düğüm listelerini ve Spearman korelasyonlarını içerir.

Current-flow betweenness durumu: calculated on largest connected component only.

Sıra	İstasyon düğümü	Betweenness
1	Sirkeci	0.49041
2	Üsküdar	0.45194
3	Yenikapı	0.45097
4	Ayrılık Çeşmesi	0.38694
5	Zeytinburnu	0.35684
6	Kazlıçeşme	0.33117
7	Bostancı / Bostancı (Marmaray)	0.24712
8	Bakırköy-İncirli / İncirli	0.21966
9	Şişhane / Beyoğlu Tünel / Beyoğlu	0.20867
10	Kozyatağı	0.20145

Yorum: Ağırlıksız betweenness en kısa yol aracı olarak sık kullanılan düğümleri, ağırlıklı betweenness ise yolcu aktivitesinden türetilmiş ters maliyetleri dikkate alan modelde aracı düğümleri gösterir. İki sıralama arasındaki fark, ağırlık varsayımı ve topolojiyle birlikte yorumlanmalıdır.

Merkeziyet ölçüleri arası Spearman ilişkileri (en yüksek mutlak korelasyonlar)

Merkeziyet çiftleri (en yüksek |rho|)	Spearman rho
closeness_unweighted ↔ eigenvector_lcc	0.965
closeness_weighted ↔ eigenvector_lcc	0.906
closeness_unweighted ↔ closeness_weighted	0.885
betweenness_unweighted ↔ betweenness_weighted	0.836
betweenness_unweighted ↔ current_flow_betweenness_lcc	0.808

Tam eşleşme listesi outputs/centrality_spearman_correlations.csv dosyasına yazılır. Bu ortamda p-değerleri hesaplanmadı; rho, ölçülerin sıralama benzerliğini gösterir.

İstasyon etiketleri resmî ad ve kaynak aliaslarından oluşturuldu. Hatalı/eksik hat bağlantısı kalması hâlinde merkezilik sıraları değişebilir; `docs/topology_validation.csv` ve eşleşmeyen istasyon listesi son kez kontrol edilmelidir.

5. Topluluk tespiti ve null model

Louvain ön çalışması 20 topluluk ve modülerlik Q = 0.8131 üretmiştir. Topluluk büyüklükleri: 29, 20, 19, 19, 19, 19, 18, 18, 17, 14….

Louvain kararlılığı (10 farklı tohum): ortalama ARI = 0.944, ortalama NMI = 0.980.

Leiden sonucu hesaplanmadı: not calculated: ModuleNotFoundError: No module named 'igraph'

En büyük topluluklar için çalışma adları

Boyut sırası	Önerilen topluluk adı	Düğüm	Baskın hatlar
1	Kuzeybatı metro-tramvay koridoru (M7–T4)	29	T5, T4, M7
2	Batı raylı sistem aktarma koridoru (M1–M3)	20	M1, MAR, M3
3	M1–T1 merkez-batı aktarma çevresi	19	M1, T1, T4
4	M9 / M3 ağırlıklı istasyon topluluğu	19	M9, M3
5	Anadolu yakası metro–Marmaray koridoru (M4/M8)	19	T3, M4, MAR

Adlar hat üyeliklerinden üretilen analist önerileridir; topluluklar otomatik olarak gerçek semtler veya yolcu davranışı kümeleri anlamına gelmez. Sunumda topluluk içeriği ve sınırları ayrıca açıklanmalıdır.

Derece koruyan 100 rastgele ağ karşılaştırması

Ölçü	Gözlenen	Null ort.	z-skoru	N
average_clustering_lcc	0.0000	0.0015	-0.454	100
average_shortest_path_lcc	16.1821	13.3655	3.227	100
modularity_unweighted_lcc	0.8436	0.8204	4.287	100

Null ağlar en büyük bağlı bileşen üzerinde degree-preserving double-edge swap işlemiyle üretilmiştir. Modülerlik karşılaştırması ağırlıksız tanımlıdır. z-skoru, gözlenen ölçünün null dağılım ortalamasına göre standart sapma farkıdır.

Power-law / alternatif dağılım karşılaştırması hesaplanmadı: ModuleNotFoundError: No module named 'powerlaw'

6. İstasyon kapanma senaryosu ve sınırlar

Topolojik düğüm silme senaryosunda en yüksek ağırlıksız betweenness aday düğüm: Sirkeci. Düğüm çıkarıldığında bağlı bileşen sayısı 2 → 3; en büyük bileşen 267 → 177 düğüm olur. Tüm olası düğüm çiftleri içinde aynı bağlı bileşende kalabilen çiftlerin oranı 0.985 → 0.545; ağırlıksız global efficiency 0.0925 → 0.0654 değişmiştir.

Ortalama en kısa yol, her durumda o grafiğin en büyük bağlı bileşeni üzerinde hesaplandığı için kapanma öncesi ve sonrası aynı düğüm kümesini kapsamaz; tek başına bu iki ortalamayı karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. Global efficiency ve bağlı çift oranı tüm grafiğin erişilebilirlik kaybını daha iyi özetler.

Bu senaryo gerçek işletme kapanışı değil, düğümün ve ona bağlı tüm kenarların silindiği idealize topolojik testtir. Başlangıç-varış (OD) matrisi olmadığından yolcu sayısının hangi hatta ne kadar kayacağı tahmin edilmemektedir; betweenness artan düğümler yalnızca topolojik aracı adaylarıdır.

Teslim öncesi zorunlu doğrulamalar

Durum	Gereken iş
Yüksek öncelik	`docs/topology_validation.csv` ve `topology/line_stations.csv` birlikte kontrol edilmeli; işaretli resmî sayfa referansları tüm aktarma ve isim aliaslarının otomatik doğrulandığı anlamına gelmez.
Yüksek öncelik	Genel yönergedeki en az 500 düğüm şartı, fiziksel istasyon düzeyindeki bu veriyle karşılanmıyor. Düğüm uydurma; öğretim elemanından kapsamı yazılı olarak netleştir.
Orta öncelik	`docs/data_dictionary.csv` içindeki kaynak sütunları, ölçü birimleri, 2025 kapsamı ve lisans durumu rapordaki kaynak kayıt sayfasıyla karşılaştırılmalı.
Yöntem durumu	Leiden: not calculated: ModuleNotFoundError: No module named 'igraph'; bu PDF üretildiği ortamda hesaplanmayan bir yöntem varsa final bulgusu olarak yazma.
Yöntem durumu	Power-law: not calculated; alternatif dağılım karşılaştırmalarının işaretlerini ve örneklem aralığını yorumla.
Orta öncelik	`data/processed/station_alias_review.csv` ile `outputs/unmatched_source_stations.csv` listesindeki eski/boş adları son kez gözden geçir.
Orta öncelik	Etkileşimli HTML içinde arama, düğüm detay paneli ve topluluk filtresini test et; ardından mevcut portföy sayfana göm.
Son adım	Topoloji ve yöntem durumu doğrulandıktan sonra rapor, poster ve 8–10 slayt sunumunu son kez üret ve sunum provası yap.

Yapay zekâ beyanı

Bu projede kod iskeleti, veri doğrulama, rapor taslağı ve sunum taslağı oluşturmak için yapay zekâ desteği alınmıştır. Veri kaynağı, hat sıraları ve bulgular öğrenci tarafından kontrol edilmeli; sunumda açıklanamayan analizler nihai sonuç olarak sunulmamalıdır.